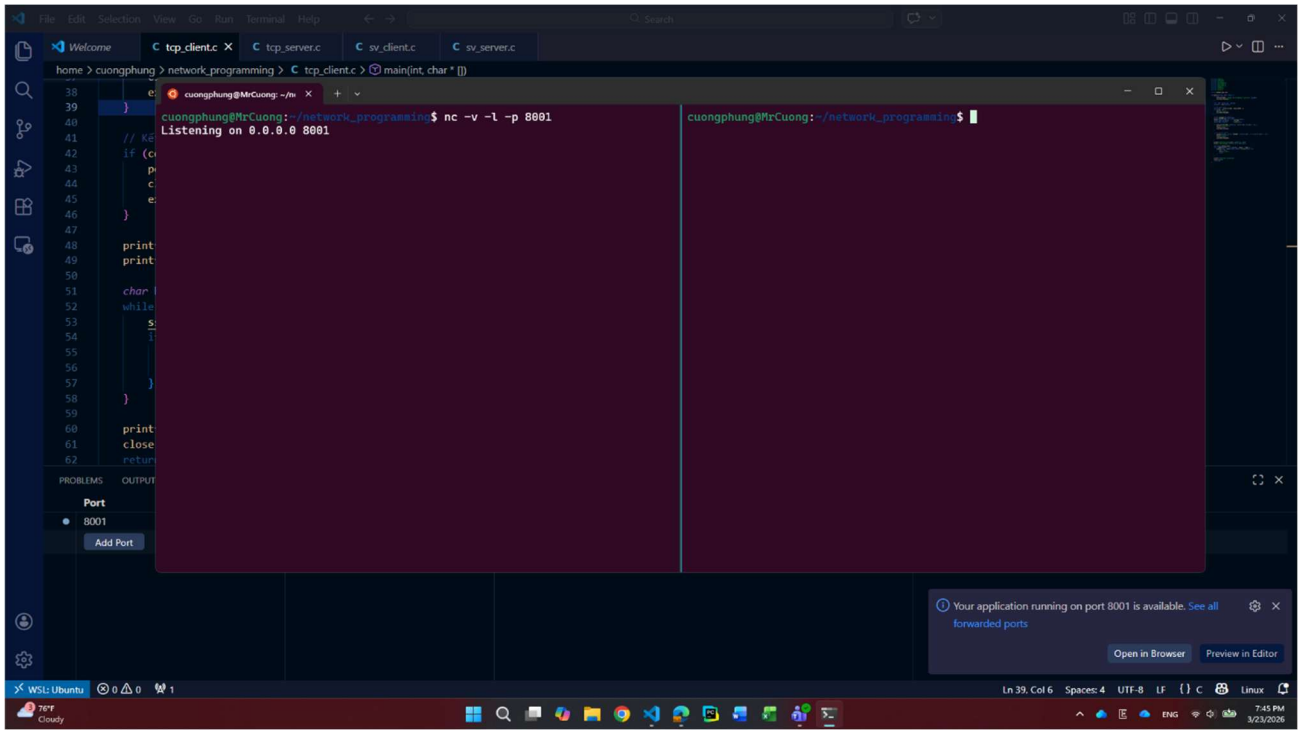
Bài tập chương 2: Lập trình socket cơ bản

Bài 1: 2
Bài 2: 4
Bài 3 + 4: 7

Bài 1:

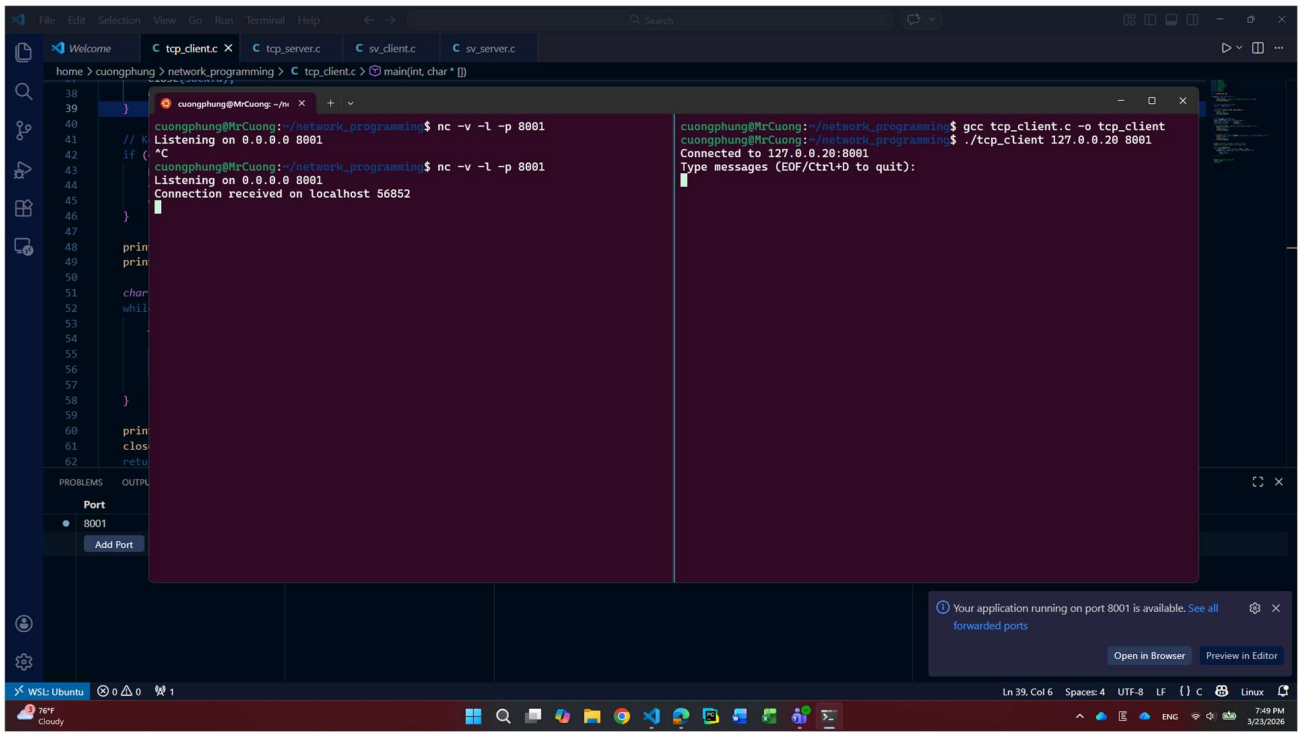
Viết chương trình tcp_client, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>

- Đầu tiên, ta sử dụng netcat để khởi tạo cổng chờ ở server, đợi kết nối từ client.

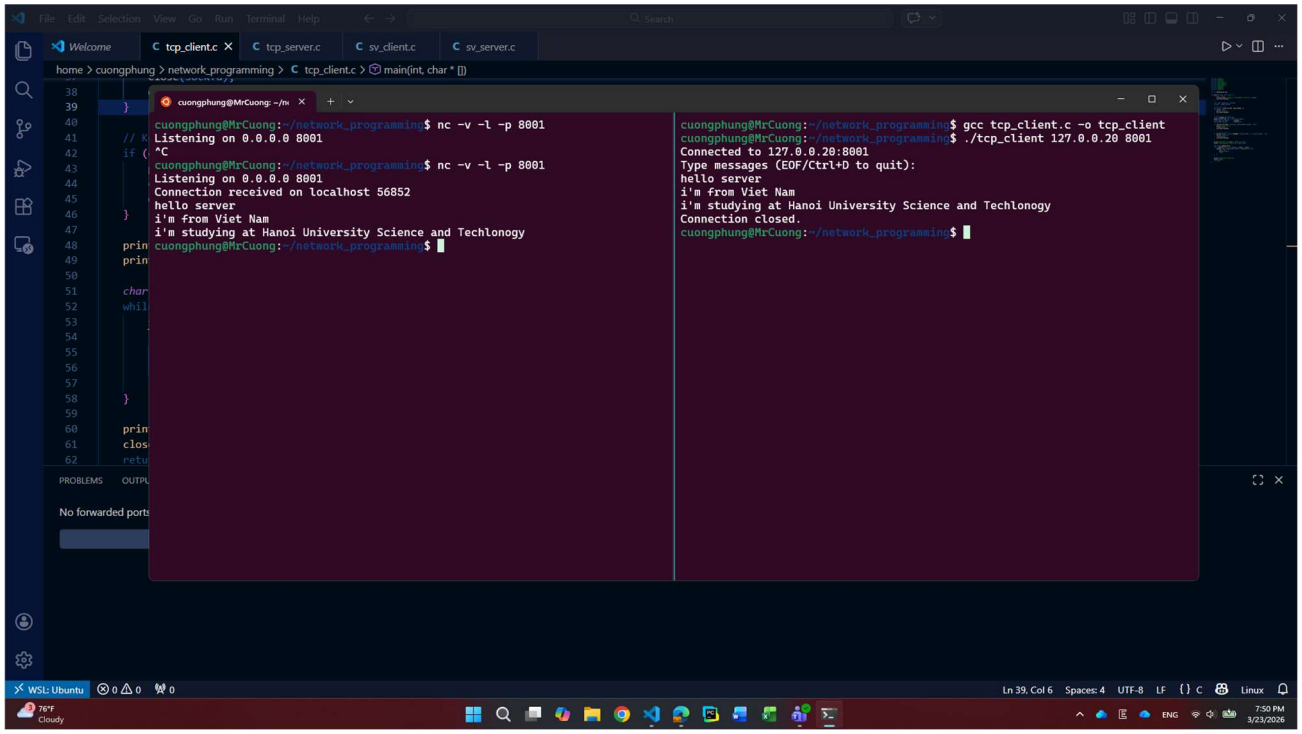


Hình 1- Khởi tạo cổng chờ ở server để nhận dữ liệu

- Sau đó, ta chạy chương trình tcp_client.c và thực hiện việc nhập dữ liệu từ bàn phím, từ đó gửi sang server.



Hình 2- biên dịch file tcp_client.c và chạy chương trình

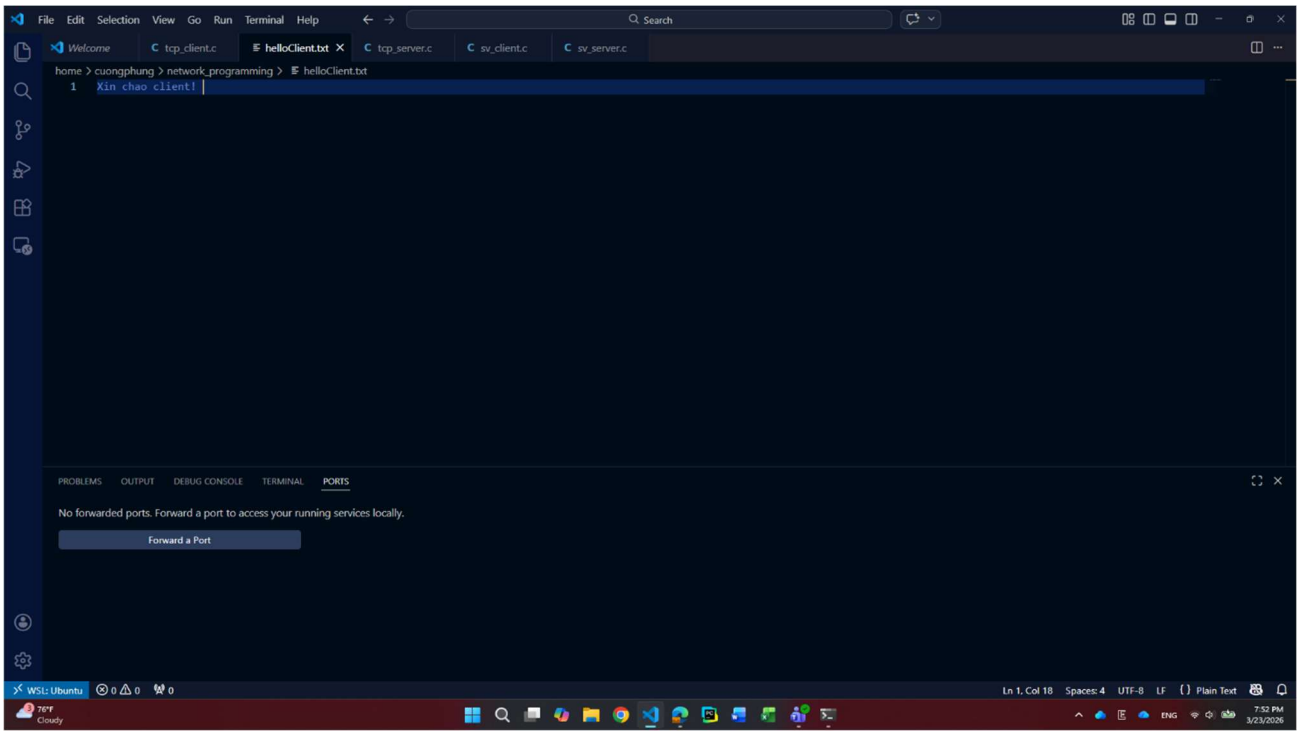


Hình 3- thực hiện chương trình

Bài 2:

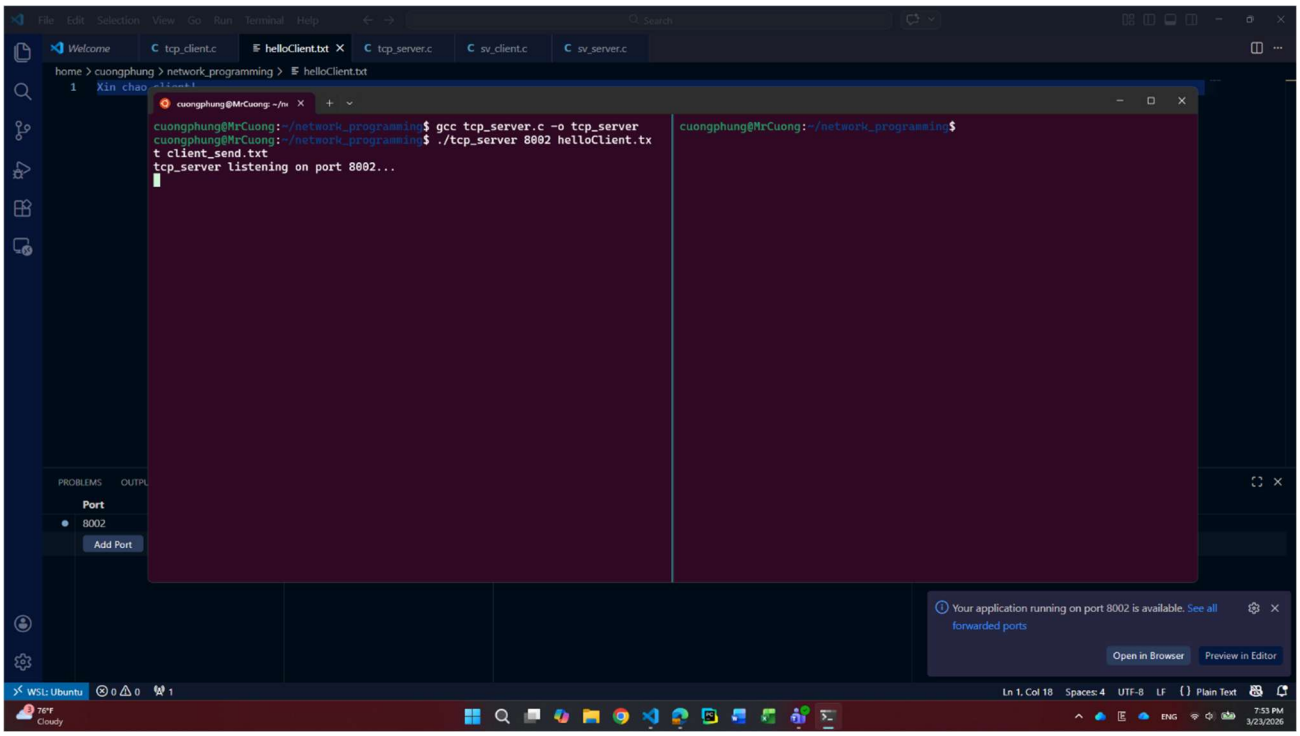
Viết chương trình tcp_server, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào> <tệp tin lưu nội dung client gửi đến>

- Viết câu chào để server gửi cho client, lưu trong file helloClient.txt



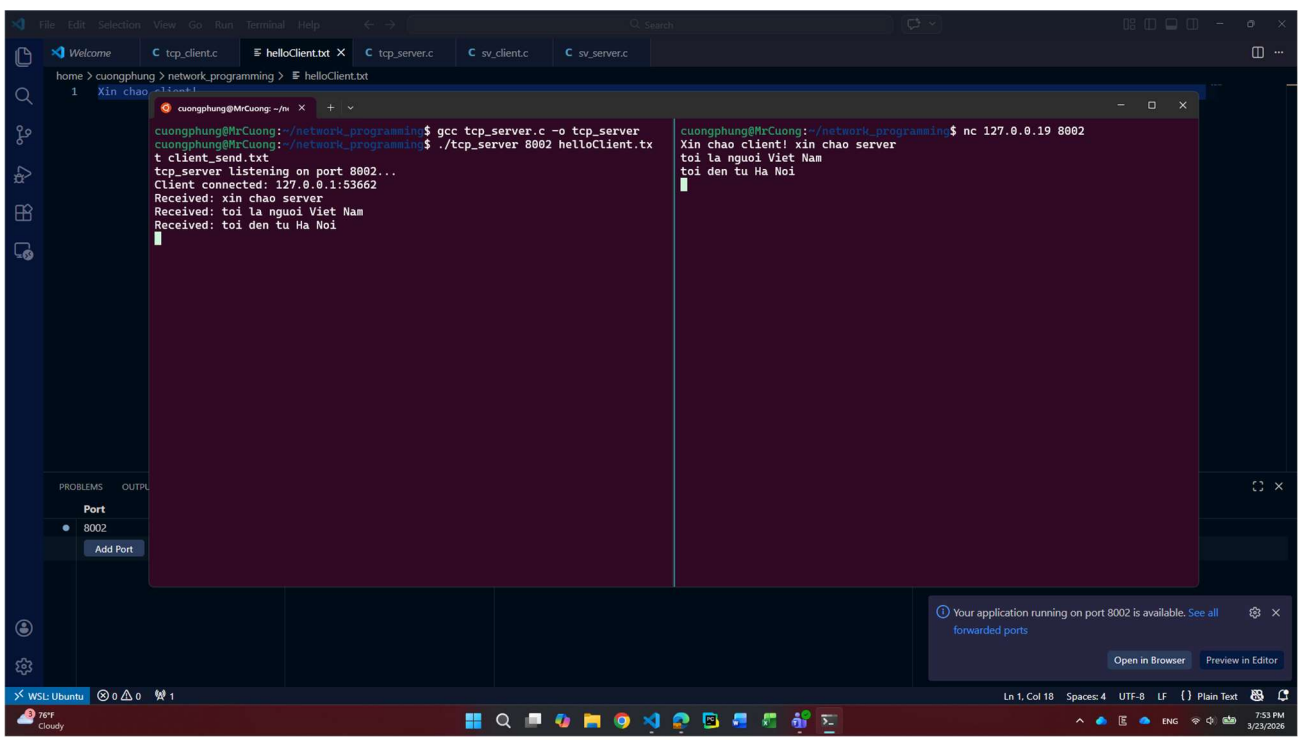
Hình 4- tạo tệp tin chứa câu chào

- Khởi tạo chương trình trong file tcp_server.c để mở cổng kết nối nhận dữ liệu từ server, lưu dữ liệu nhận được vào file client_send.txt

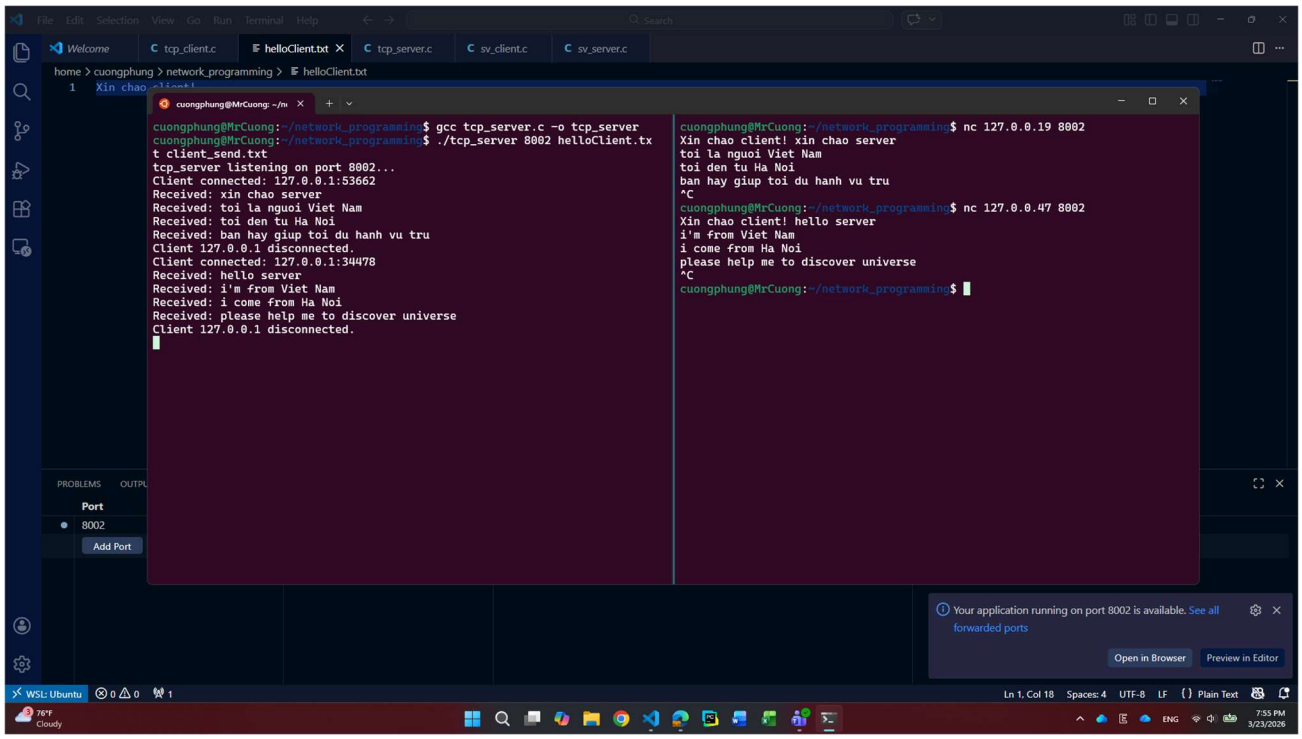


Hình 5- biên dịch và chạy chương trình

- Tiếp theo, ta khởi tạo client để gửi dữ liệu cho server. Lúc này server kết nối được thành công với client và bắt đầu nhận được dữ liệu.

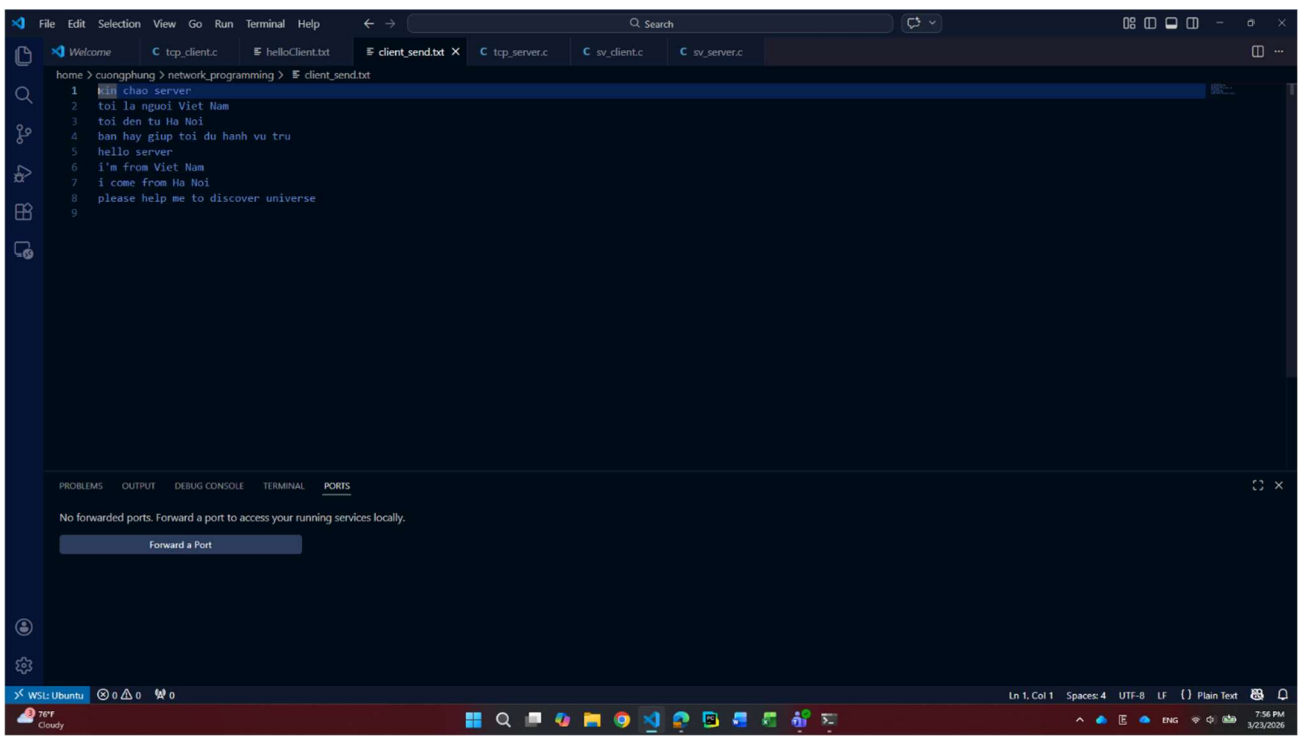


Hình 6- kết nối client-server và gửi dữ liệu



Hình 7- khởi tạo một client khác và gửi dữ liệu cho server

- Toàn bộ dữ liệu server nhận được lưu lại trong file client_send.txt



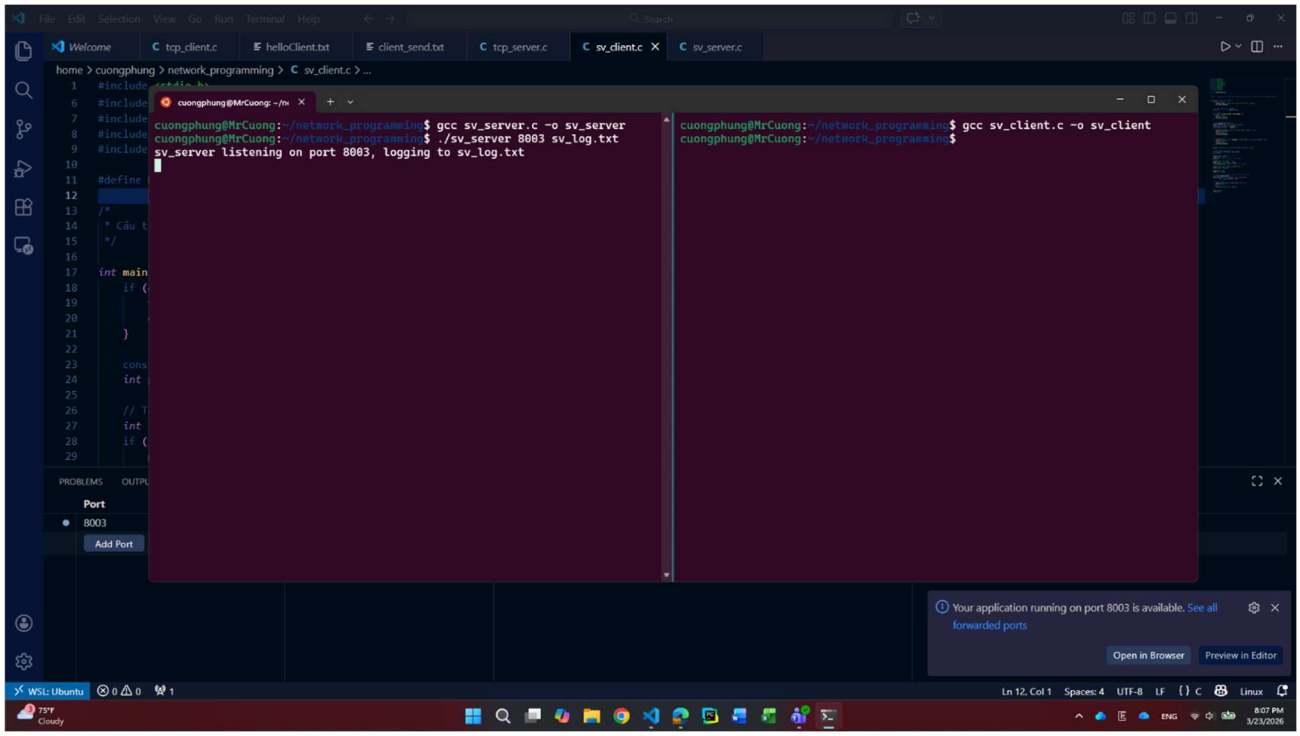
Hình 8- nội dung trong file nhận dữ liệu

Bài 3 + 4:

Viết chương trình sv_client, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang sv_server. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

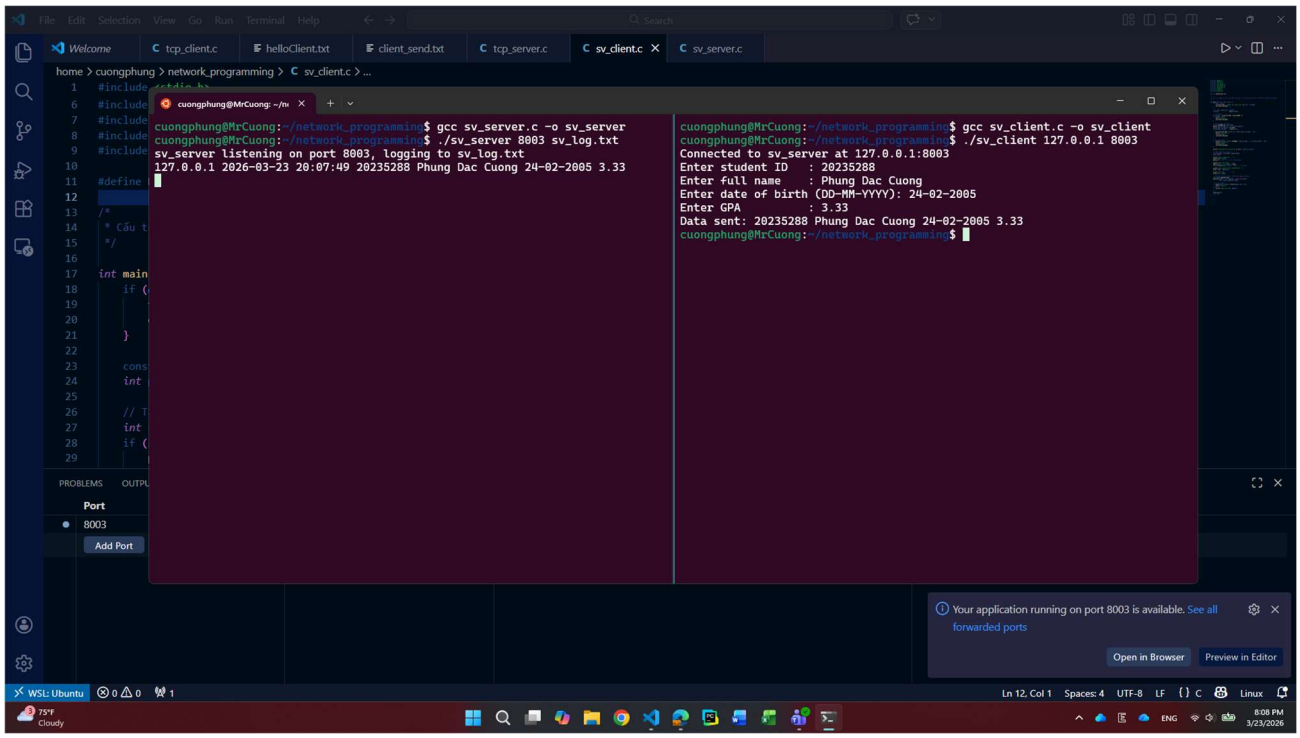
Viết chương trình sv_server, nhận dữ liệu từ sv_client, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file sv_log.txt. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

- Đầu tiên, ta biên dịch các chương trình sv_client.c và sv_server.c. Sau đó, chạy chương trình bên phía server với dữ liệu nhận được lưu trong file sv_log.txt.

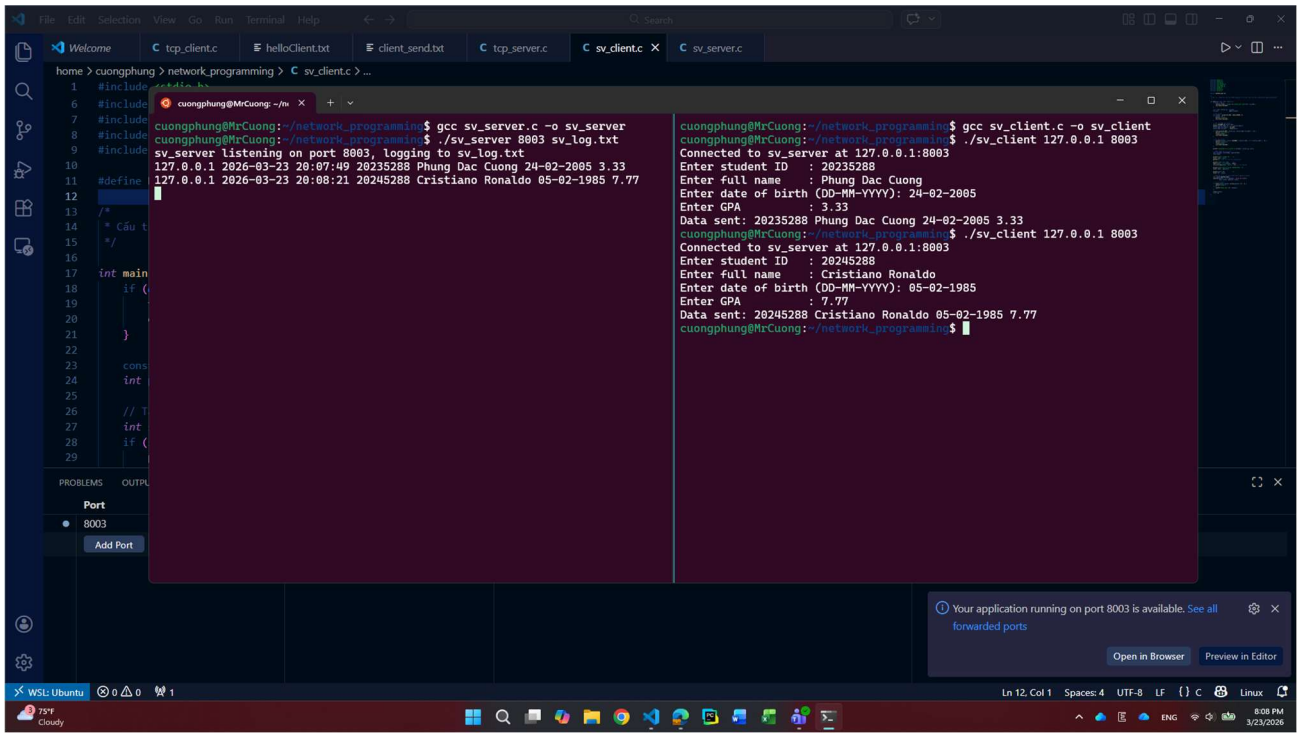


Hình 9- thiết lập ban đầu cho server và client

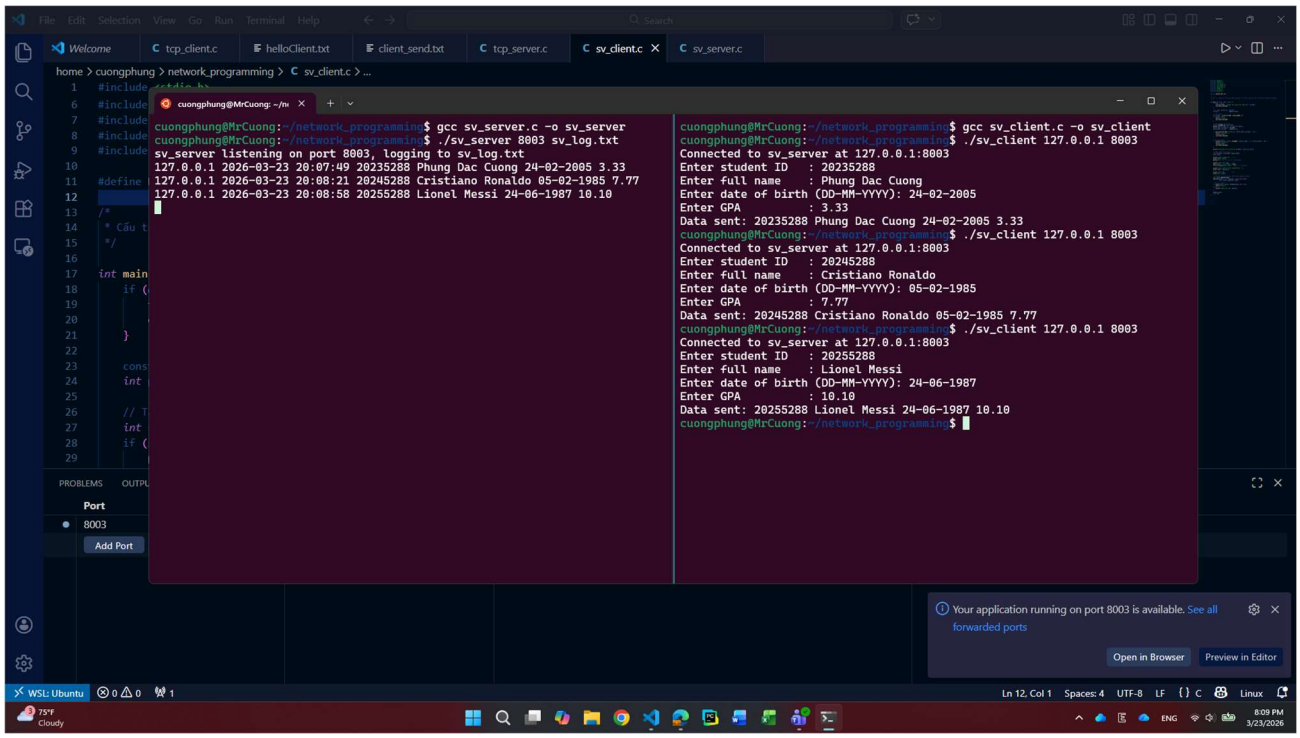
- Tiếp theo, ta chạy chương trình bên phía client với thông tin địa chỉ IP và cổng của server. Lúc này client đã kết nối với server, ta thực hiện nhập dữ liệu để gửi cho server. Sau đó, server lưu lại vào trong sv_log.txt và hiển thị dòng thông tin lên terminal.



Hình 10- chạy chương trình client và nhập thông tin.

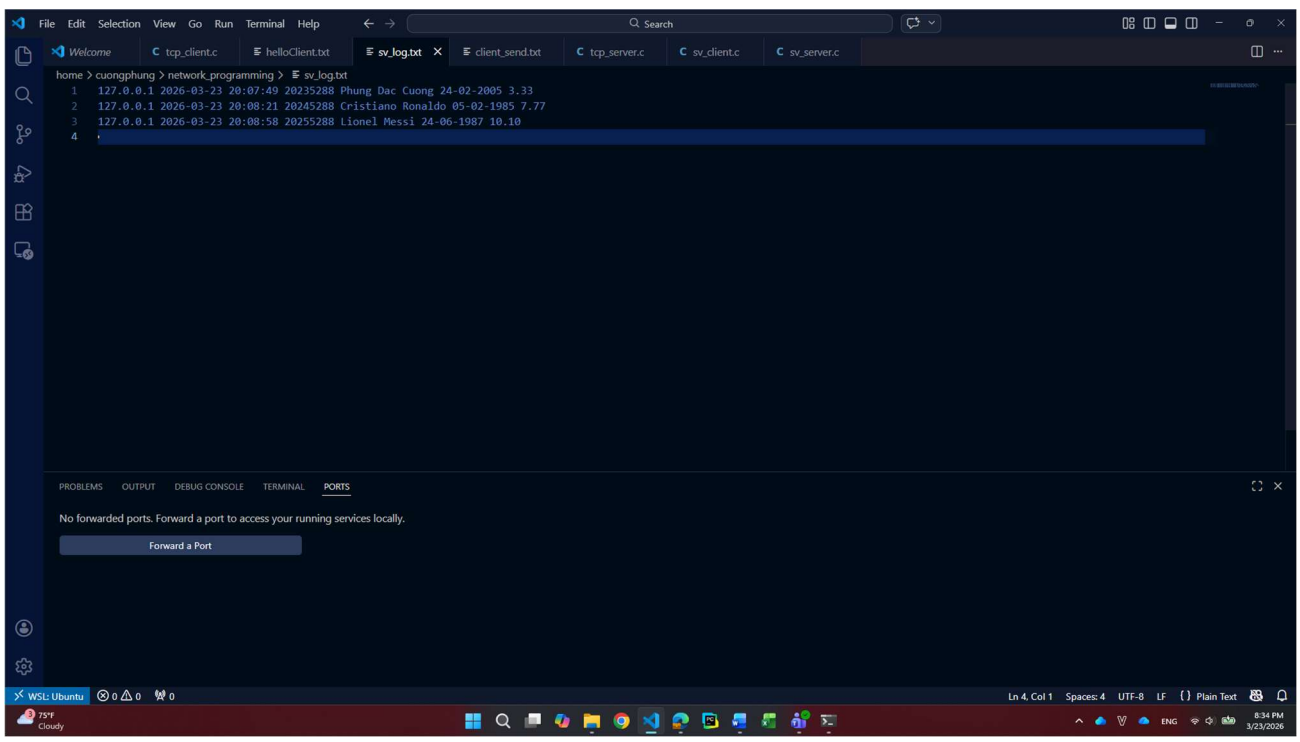


Hình 11- ví dụ khác về client gửi cho server



Hình 12- ví dụ khác về client gửi cho server

- Cuối cùng, toàn bộ dữ liệu server nhận được ở trên lưu lại trong sv_log.txt



Hình 13- nội dung trong file nhận dữ liệu